

issue #93 — 針對不同場景角色提供不同聲音語調

3dev 測試結果摘要 · 分支 `feat/issue93-character-voice` · 2026-06-14 · 結論：

可宣稱完成 (本議題範圍)

1. 機器判定 (GATE \$1)

判定	指令	結果
型別契約	<code>tsc --noEmit --project jsconfig.json</code>	0 錯 (exit 0)
結構合規	<code>repoLint.ps1 -Path .</code>	PASS (0 違規)
設計格式	<code>docLint.ps1 -Path docs/design.md</code>	PASS (0 違規)
整合測試	<code>?selftest=voice</code>	passed (errors: [])
回歸測試	<code>?selftest=help-reward</code> (#73 未受影響)	passed (errors: [])
執行期錯誤	瀏覽器 console (warn/error)	0 error
依賴安全	純前端、無新增 npm 依賴 (瀏覽器內建 SpeechSynthesis)	不適用

2. 維度合成式音色目錄 (datIntf自訂角色音色目錄)

pitch / rate 由「性別 × 年齡 × 性格」各維度增量疊加運算 (非枚舉笛卡兒積)，新增維度值僅加一筆貢獻；基準 `default` = pitch 1.00 / rate 0.86。

角色 (範例)	宣告維度	解析 pitch	解析 rate
玩家公主 Lumi	female × child × cheerful	1.59	1.00
Maid Lala	female × youth × cheerful	1.39	0.97
Queen Mira	female × middle × graceful	1.20	0.80
King Rowan	male × middle × bold	0.72	0.90
Wiz Beryl	male × elderly × melancholy	0.62	0.62
告示牌 (未宣告)	— (降級)	1.00	0.86

3. 角色配音與公主朗讀作答 (執行期 spy 證據)

行為	對應	實測 utterance	狀態
NPC 開場配音	solCase#13.1 / sysCase#9.1	King 「The king smiles...」 pitch 0.72	通過
公主朗讀所選作答	solCase#13.2 / sysCase#9.2	公主讀所選選項 pitch 1.59	通過
音色明顯有別	intTest#24	King 0.72 vs 公主 1.59 (女童 > 成年男)	通過
受 Voice 開關控制	sysCase#9.2	關閉時 speak() no-op	通過

4. 跨地區覆蓋與降級 (intTest#26)

項目	數值	說明	狀態
場景人物總數	43	castle / urban / rural / wild 全 area	—
已宣告音色	41	各具差異化 pitch/rate	通過
降級 default	2	僅 Rural Sign / Wild Sign (告示牌，刻意不宣告)	符合預期
缺維度安全合成	null / 未知值	降級 default、不丟例外、流程不中斷	通過

5. 專家評價 (GATE \$6)

詳見 docs/expert-review-issue93.md：以幼兒英語/語音 UX/無障礙/在地化視角列 14 項發現。重大者 2 項已回修：

#	發現	處置
3	then 串接僅聽 end，無語音裝置會吞 NPC 結語	已修：end/error 雙觸發去重
12	缺自動化跨地區音色覆蓋檢查	已修：selftest 加覆蓋斷言 (41/43)
1·2·4	具名 voice 平台相依、性格可辨性、答錯朗讀所選	設計取捨，已記錄 (pitch/rate 為主、性格小幅修飾、忠實朗讀所選)

6. 結論

核心能力 (場景人物依特性差異化配音、玩家公主朗讀所選作答、維度合成式音色目錄、缺維度自動降級、四地區覆蓋) 皆「已測通過」，無「未實作 / 責任邊界不符」之重大缺口；可宣稱完成 (本議題範圍)。後續增修建議：具名 voice 偵測選用、性格維度可辨性增強、缺語音時視覺降級提示。

